

**LAPORAN EVALUASI AKHIR SEMESTER
PEMROGRAMAN BASIS DATA
SISTEM BASIS DATA ADMINISTRASI DESA**



DISUSUN OLEH:

Kelompok 10

Anggota Kelompok:

Dimas Aprilino	IK2411044
Jack Stiven	IK2411062
Fauzan Azima	IK2411039

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kasus

Tata kelola administrasi desa di Indonesia masih sering dihadapkan pada masalah redundansi data dan lambatnya pelayanan karena pencatatan yang tersebar dan manual. Dibutuhkan sebuah sistem basis data terpusat (*Single Source of Truth*) untuk mengelola proses pendataan warga, pencatatan mutasi (kematian, kelahiran, pindah), hingga penyaluran bantuan sosial. Sistem ini dirancang di level *backend* (*database engine*) untuk memastikan integritas data tetap terjaga meskipun terjadi kesalahan pada sisi pengguna atau aplikasi.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek ini adalah merancang dan mengimplementasikan solusi basis data terintegrasi menggunakan MySQL/MariaDB yang mengintegrasikan berbagai objek basis data seperti *Stored Procedure*, *Function*, *Trigger*, *Cursor*, *Exception Handling*, *Transaction Control*, dan *Indexing* sesuai dengan capaian yang diukur dalam EAS.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Ruang lingkup sistem Administrasi Desa ini dibatasi pada:

1. Pengelolaan data penduduk dan kartu keluarga.
2. Pengelolaan pelayanan persuratan warga (otomatisasi *generate* nomor surat).
3. Pendataan dan pelaporan penerima bantuan sosial.
4. Pencatatan otomatis log mutasi (kematian) dan keamanan penghapusan data.

BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Kebutuhan Sistem

Sistem membutuhkan basis data relasional yang mampu menyimpan data secara terpusat. Sistem ini dibangun menggunakan 10 tabel utama (melampaui syarat minimal 5 tabel) untuk mencakup seluruh proses administrasi desa.

2.2 ERD (Entity Relationship Diagram)

2.3 Relasi Antar Tabel

Sistem ini mengimplementasikan lebih dari 3 relasi (melampaui syarat minimal) yang diikat menggunakan *Primary Key* (PK) dan *Foreign Key* (FK).

- Tabel penduduk memiliki relasi ke tabel kartu_keluarga melalui no_kk.
- Tabel pengajuan_surat berelasi dengan tabel penduduk melalui nik.
- Tabel bantuan_sosial berelasi dengan tabel penduduk melalui nik.

2.4 Struktur Tabel

Seluruh tabel telah dilengkapi dengan *Primary Key* wajib. Ringkasan struktur utama:

1. kartu_keluarga: Menyimpan entitas keluarga (PK: no_kk).
2. penduduk: Menyimpan data individu warga (PK: nik, FK: no_kk).
3. perangkat_desa: Menyimpan data aparatur (PK: id_perangkat, FK: nik).
4. pengajuan_surat: Menyimpan permohonan warga (PK: id_pengajuan, FK: nik).
5. surat: Menyimpan surat cetak (PK: id_surat, FK: id_pengajuan, id_perangkat).
6. bantuan_sosial: Mencatat riwayat bantuan (PK: id_bantuan, FK: nik).
7. kematian/kelahiran/pindah_penduduk: Tabel mutasi.

8. `audit_log`: Tabel khusus untuk mencatat perubahan (*Audit Logging*).

BAB III

IMPLEMENTASI

3.1 Implementasi Tabel

```
CREATE TABLE kartu_keluarga (  
    no_kk VARCHAR(16) PRIMARY KEY,  
    alamat VARCHAR(255) NOT NULL,  
    rt VARCHAR(3) NOT NULL,  
    rw VARCHAR(3) NOT NULL,  
    kode_pos VARCHAR(5) DEFAULT '00000',  
    tgl_diterbitkan DATE NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE penduduk (  
    nik VARCHAR(16) PRIMARY KEY,  
    no_kk VARCHAR(16),  
    nama_lengkap VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tempat_lahir VARCHAR(50) NOT NULL,  
    tgl_lahir DATE NOT NULL,  
    jenis_kelamin ENUM('L', 'P') NOT NULL,  
    agama ENUM('Islam', 'Kristen', 'Katolik', 'Hindu', 'Buddha',  
'Konghucu') NOT NULL,  
    pendidikan VARCHAR(50) DEFAULT 'Belum/Tidak Sekolah',  
    pekerjaan VARCHAR(50) DEFAULT 'Belum/Tidak Bekerja',  
    status_perkawinan ENUM('Belum Kawin', 'Kawin', 'Cerai Hidup',  
'Cerai Mati') NOT NULL,  
    status_keluarga ENUM('Kepala Keluarga', 'Suami', 'Istri', 'Anak',  
'Mertua', 'Lainnya') NOT NULL,  
    status_kependudukan ENUM('Aktif', 'Meninggal', 'Pindah') DEFAULT  
'Aktif',  
    CONSTRAINT fk_penduduk_kk FOREIGN KEY (no_kk) REFERENCES  
    kartu_keluarga(no_kk) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL  
);
```

```
CREATE TABLE perangkat_desa (  
    id_perangkat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nik VARCHAR(16) UNIQUE,  
    jabatan VARCHAR(50) NOT NULL,  
    status ENUM('Aktif', 'Non-Aktif') DEFAULT 'Aktif',  
    CONSTRAINT fk_perangkat_nik FOREIGN KEY (nik) REFERENCES  
penduduk(nik) ON UPDATE CASCADE  
);  
  
CREATE TABLE pengajuan_surat (  
    id_pengajuan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nik VARCHAR(16) NOT NULL,  
    jenis_surat VARCHAR(50) NOT NULL,  
    keperluan TEXT NOT NULL,  
    tgl_pengajuan DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    status_pengajuan ENUM('Menunggu', 'Diproses', 'Selesai',  
'Ditolak') DEFAULT 'Menunggu',  
    CONSTRAINT fk_pengajuan_nik FOREIGN KEY (nik) REFERENCES  
penduduk(nik) ON DELETE CASCADE  
);  
  
CREATE TABLE surat (  
    id_surat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_pengajuan INT UNIQUE NOT NULL,  
    nomor_surat VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    tgl_cetak DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    id_perangkat INT,  
    CONSTRAINT fk_surat_pengajuan FOREIGN KEY (id_pengajuan)  
REFERENCES pengajuan_surat(id_pengajuan) ON DELETE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_surat_perangkat FOREIGN KEY (id_perangkat)  
REFERENCES perangkat_desa(id_perangkat)  
);
```

```
CREATE TABLE bantuan_sosial (  
    id_bantuan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nik VARCHAR(16) NOT NULL,  
    jenis_bantuan VARCHAR(50) NOT NULL,  
    periode_bulan INT NOT NULL,  
    periode_tahun INT NOT NULL,  
    nominal DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,  
    status_penerimaan ENUM('Belum Cair', 'Sudah Cair') DEFAULT 'Belum  
Cair',  
    CONSTRAINT fk_bantuan_nik FOREIGN KEY (nik) REFERENCES  
penduduk(nik)  
);  
  
CREATE TABLE kelahiran (  
    id_kelahiran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    no_kk VARCHAR(16) NOT NULL,  
    nama_bayi VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tgl_lahir DATE NOT NULL,  
    nama_ayah VARCHAR(100),  
    nama_ibu VARCHAR(100),  
    CONSTRAINT fk_kelahiran_kk FOREIGN KEY (no_kk) REFERENCES  
kartu_keluarga(no_kk)  
);  
  
CREATE TABLE kematian (  
    id_kematian INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nik VARCHAR(16) UNIQUE NOT NULL,  
    tgl_meninggal DATE NOT NULL,  
    penyebab VARCHAR(255),  
    tempat_meninggal VARCHAR(100),  
    CONSTRAINT fk_kematian_nik FOREIGN KEY (nik) REFERENCES  
penduduk(nik)
```

```

);

CREATE TABLE pindah_penduduk (
    id_pindah INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nik VARCHAR(16) UNIQUE NOT NULL,
    tgl_pindah DATE NOT NULL,
    alamat_tujuan TEXT NOT NULL,
    alasan_pindah VARCHAR(255),
    CONSTRAINT fk_pindah_nik FOREIGN KEY (nik) REFERENCES
penduduk(nik)
);

CREATE TABLE audit_log (
    id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    waktu DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    tabel_terdampak VARCHAR(50),
    aksi VARCHAR(10),
    data_lama TEXT,
    data_baru TEXT,
    user_db VARCHAR(50)
);

```

3.2 Implementasi Stored Procedure

Terdapat 3 *Procedure* utama yang dibangun:

1. `sp_tambah_penduduk()`: Mengotomatisasi proses input warga baru.
2. `sp_buat_surat()`: Memverifikasi pengajuan dan meng-*generate* nomor surat.
3. `sp_laporan_bantuan()`: Menampilkan data penerima bantuan bulanan.

3.3 Implementasi Function

Terdapat 2 *Function* yang diimplementasikan:

1. `fn_hitung_umur(tgl_lahir)`: Menghitung umur warga secara *real-time*.
2. `fn_total_bantuan_kk(no_kk)`: Akumulasi nominal bantuan sosial per keluarga.

3.4 Implementasi Trigger

Sistem menggunakan 3 *Trigger*:

1. `trg_after_insert_penduduk`: Audit log penambahan warga.
2. `trg_after_insert_kematian`: Otomatis memperbarui status menjadi 'Meninggal'.
3. `trg_before_delete_penduduk`: Mencegah penghapusan penduduk 'Aktif'.

3.5 Implementasi Cursor

Cursor diimplementasikan di dalam `sp_laporan_bantuan` untuk membaca data bantuan sosial secara bertahap dan menampungnya ke tabel sementara untuk pelaporan.

3.6 Implementasi Transaction Control

Penggunaan `START TRANSACTION`, `COMMIT`, `SAVEPOINT`, dan `ROLLBACK` digunakan untuk menjaga integritas data pada transaksi surat dan bantuan sosial agar tetap atomik.

3.7 Implementasi Exception Handling

Terdapat 2 skenario penanganan *error*:

1. Error 1062: Penanganan duplikasi NIK.
2. Error 45000: Validasi status penduduk sebelum pembuatan surat.

3.8 Implementasi Indexing

Terdapat 3 *index* untuk mempercepat pencarian:

1. `idx_penduduk_nama`
2. `idx_surat_nomor`
3. `idx_bantuan_periode`

BAB IV

PENGUJIAN

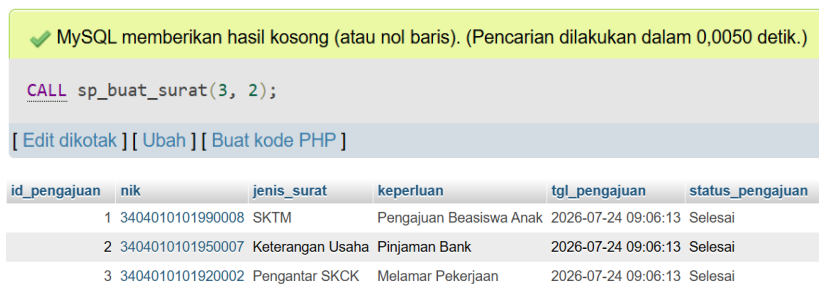
4.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk membuktikan keberhasilan *object* basis data meliputi:

1. Uji fungsi fn_hitung_umur.
2. Uji sp_buat_surat dan validasi status.
3. Uji Trigger pada mutasi kematian dan Audit Log.
4. Uji Transaction Rollback pada input bantuan sosial.
5. Uji performa Indexing.

4.2 Hasil Eksekusi Query

1. CALL sp_buat_surat(3, 2);



MySQL memberikan hasil kosong (atau nol baris). (Pencarian dilakukan dalam 0,0050 detik.)

CALL sp_buat_surat(3, 2);

[Edit kotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

id_pengajuan	nik	jenis_surat	keperluan	tgl_pengajuan	status_pengajuan
1	3404010101990008	SKTM	Pengajuan Beasiswa Anak	2026-07-24 09:06:13	Selesai
2	3404010101950007	Keterangan Usaha	Pinjaman Bank	2026-07-24 09:06:13	Selesai
3	3404010101920002	Pengantar SKCK	Melamar Pekerjaan	2026-07-24 09:06:13	Selesai

SELECT * FROM surat WHERE id_pengajuan = 3;

SELECT * FROM pengajuan_surat WHERE id_pengajuan = 3;

id_surat	id_pengajuan	nomor_surat	tgl_cetak	id_perangkat
1	1	470/1/2026	2026-07-24 09:06:51	1
2	2	470/2/2026	2026-07-24 09:29:35	3
9	3	470/3/2026	2026-07-24 10:20:49	2

2. CALL sp_laporan_bantuan(7, 2026);

✓ Menampilkan baris 0 - 2 (total 3, Pencarian dilakukan dalam 0,0096 detik.)

CALL sp_laporan_bantuan(7, 2026);

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

☐ Tampilkan semua

Jumlah baris: 25

Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

Nama	Jenis	Nominal
Budi Santoso	PKH	500000.00
Joko Widodo	BLT	300000.00
Prabowo S	BPNT	200000.00

3. SELECT nik, nama_lengkap, tgl_lahir, fn_hitung_umur(tgl_lahir) AS umur_saat_ini
FROM penduduk;

✓ Menampilkan baris 0 - 9 (total 10, Pencarian dilakukan dalam 0,0010 detik.)

SELECT nik, nama_lengkap, tgl_lahir, fn_hitung_umur(tgl_lahir) AS umur_saat_ini FROM penduduk;

☐ Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

☐ Tampilkan semua

Jumlah baris: 25

Saring baris: Cari di tabel ini

Sort by key:

Extra options

	nik	nama_lengkap	tgl_lahir	umur_saat_ini
☐ Ubah Salin Hapus	3404010101000010	Gibran R	2000-10-01	25
☐ Ubah Salin Hapus	3404010101050009	Franka F	2005-01-01	21
☐ Ubah Salin Hapus	3404010101150003	Andi Santoso	2015-08-20	10
☐ Ubah Salin Hapus	3404010101800006	Luhut Binsar	1980-09-28	45
☐ Ubah Salin Hapus	3404010101850004	Joko Widodo	1985-06-21	41
☐ Ubah Salin Hapus	3404010101880005	Iriana	1988-10-01	37
☐ Ubah Salin Hapus	3404010101900001	Budi Santoso	1990-01-15	36
☐ Ubah Salin Hapus	3404010101920002	Siti Aminah	1992-05-10	34
☐ Ubah Salin Hapus	3404010101950007	Prabowo S	1995-10-17	30
☐ Ubah Salin Hapus	3404010101990008	Nadiem M	1999-07-04	27

```
✓ Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0013 detik.)

SELECT no_kk, alamat, fn_total_bantuan_kk('340401010200001') AS total_bantuan_cair FROM kartu_keluarga WHERE no_kk = '340401010200001';

☐ Profil [ Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris:  | Saring baris: 

Extra options

< T >
no_kk alamat total_bantuan_cair
☐ Ubah Salin Hapus 340401010200001 Jl. Merdeka No 1 800000.00
```

```
SELECT id_log, waktu, tabel_terdampak, aksi, data_baru, user_db
FROM audit_log;
```

Menampilkan baris 0 - 10 (total 11, Pencarian dilakukan dalam 0,0006 detik.)

SELECT id_log, waktu, tabel_terdampak, aksi, data_baru, user_db **FROM** audit_log;

☐ Profil ☐ [Edit kotak] ☐ [Ubah] ☐ [Jelaskan SQL] ☐ [Buat kode PHP] ☐ [Segarkan]

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Sort by key: Tidak ada

Extra options

			id_log	waktu	tabel_terdampak	aksi	data_baru	user_db
☐				1	2026-07-24 09:06:13	penduduk	INSERT NIK: 3404010101900001 ditambahkan	root@localhost
☐				2	2026-07-24 09:06:13	penduduk	INSERT NIK: 3404010101920002 ditambahkan	root@localhost
☐				3	2026-07-24 09:06:13	penduduk	INSERT NIK: 3404010101150003 ditambahkan	root@localhost
☐				4	2026-07-24 09:06:13	penduduk	INSERT NIK: 3404010101850004 ditambahkan	root@localhost
☐				5	2026-07-24 09:06:13	penduduk	INSERT NIK: 3404010101880005 ditambahkan	root@localhost
☐				6	2026-07-24 09:06:13	penduduk	INSERT NIK: 3404010101800006 ditambahkan	root@localhost
☐				7	2026-07-24 09:06:13	penduduk	INSERT NIK: 3404010101950007 ditambahkan	root@localhost
☐				8	2026-07-24 09:06:13	penduduk	INSERT NIK: 3404010101990008 ditambahkan	root@localhost
☐				9	2026-07-24 09:06:13	penduduk	INSERT NIK: 3404010101050009 ditambahkan	root@localhost
☐				10	2026-07-24 09:06:13	penduduk	INSERT NIK: 3404010101000010 ditambahkan	root@localhost
☐				11	2026-07-24 09:06:51	penduduk	UPDATE NIK 3404010101800006 status menjadi Meninggal	root@localhost

4.4 Bukti Transaction Control

1. CALL sp_tambah_penduduk('3404010101900001', '3404010101200001', 'Budi Santoso Palsu', '1990-01-15', 'L', 'Islam');

✓ Menampilkan baris 0 - 0 (total 1, Pencarian dilakukan dalam 0,0013 detik.)

```
CALL sp_tambah_penduduk('3404010101900001', '3404010101200001', 'Budi Santoso Palsu', '1990-01-15', 'L', 'Islam');
```

[Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP]

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini

Extra options

Pesan

GAGAL: NIK sudah terdaftar!

2. DELETE FROM penduduk WHERE nik = '3404010101900001';

Galat

Query SQL: [Salin](#)

```
DELETE FROM penduduk WHERE nik = '3404010101900001';
```

MySQL menyatakan: 🗨

#1644 - ERROR: Penduduk AKTIF tidak bisa dihapus!

4.5 Perbandingan Indexing

1. SHOW INDEX FROM penduduk;
SHOW INDEX FROM bantuan_sosial;
SHOW INDEX FROM surat;

Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.

```
SHOW INDEX FROM penduduk;
```

☐ Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Extra options

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null
penduduk	0	PRIMARY	1	nik	A	10		NULL	NULL
penduduk	1	fk_penduduk_kk	1	no_kk	A	10		NULL	NULL
penduduk	1	idx_penduduk_nama	1	nama_lengkap	A	10		NULL	NULL

Index_type	Comment	Index_comment
BTREE		
BTREE		
BTREE		

2. EXPLAIN SELECT * FROM penduduk WHERE nama_lengkap = 'Budi Santoso';

Kueri SQL Anda berhasil dieksekusi.

```
EXPLAIN SELECT * FROM penduduk WHERE nama_lengkap = 'Budi Santoso';
```

[\[Edit dikotak \]](#) [\[Ubah \]](#) [\[Lewati Penjelasan SQL \]](#) [\[Buat kode PHP \]](#)

Extra options

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	penduduk	ref	idx_penduduk_nama	idx_penduduk_nama	402	const	1	Using index condition

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proyek ini telah berhasil mengintegrasikan seluruh komponen wajib basis data sesuai standar evaluasi. Arsitektur yang dibangun memastikan integritas data (melalui *trigger* dan *constraint*) serta efisiensi query (melalui *indexing*).

5.2 Kendala

Kendala teknis meliputi pengaturan *delimiter* saat eksekusi *script* massal dan ketelitian urutan *insert* data untuk menjaga *foreign key*.

5.3 Saran

Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi API kependudukan pusat untuk validasi NIK yang lebih akurat dan antarmuka web untuk kemudahan operasional admin desa.

